Лабораторная работа 1. Алгоритмы поиска

1. Реализовать стандартные алгоритмы:
   a. линейного поиска,
   b. линейного поиска с использованием барьера,
   c. бинарного поиска (нерекурсивная и рекурсивная версии).

   Подсчитать *время выполнения*, а также *количество производимых сравнений в целом* и *сравнений с элементом массива отдельно* в каждом методе для различных значений элементов исходных массивах (из `10_000_000` элементов):
   - когда искомый элемент расположен первым,
   - когда искомый элемент расположен последним,
   - когда искомый элемент расположен в середине,
   - когда искомого элемента нет.

   Автоматически заполнить таблицу в файле.

   (1 – сравнений в целом, 2 – сравнений с элементом, 3 – время в сек.)

   Таблицу заполнить автоматически.

   Обращаю внимание, что время нужно замерять для версии программы, не выполняющей подсчет числа сравнений. Замер выполнять 10 раз и усреднять для каждого ответа.

Количество сравнений при выполнении алгоритмов поиска

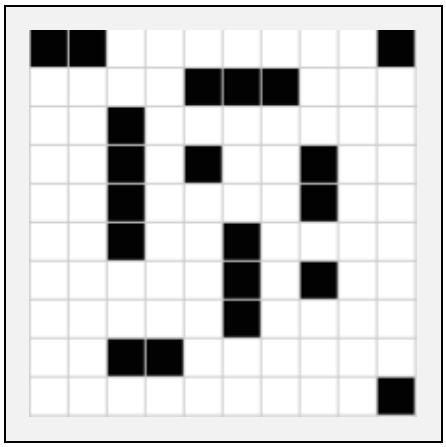
	искомый элемент расположен первым			искомый элемент расположен последним			искомый элемент расположен в середине			искомого элемента нет		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Линейный поиск												
Линейный поиск с барьером												
Бинарный поиск (нерекурсивная версия)												
Бинарный поиск (рекурсивная версия)												

2. Реализовать алгоритмы линейного поиска и линейного поиска с барьером для двумерного массива.

3. Дан массив, элементы которого упорядочены по неубыванию значений и по столбцам, и по строкам (считывайте массив из файла). Используя идею бинарного поиска определить, есть ли в массиве элемент, равный x.

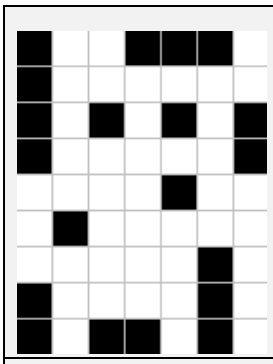
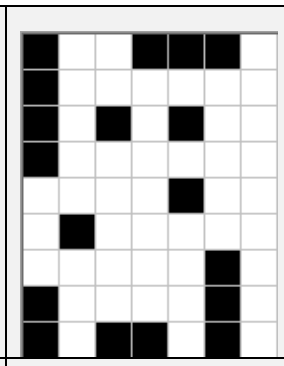
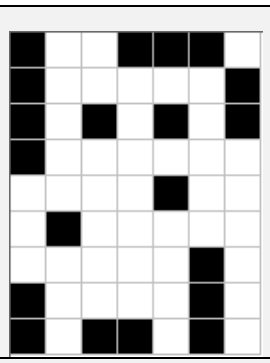
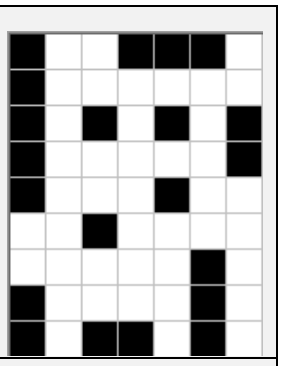
4. В классическом «Морском бое» поле имеет размеры `10` на `10`. На нём стоит **один** четырёхпалубный корабль, **два** трёхпалубных, **три** двухпалубных и **четыре** однопалубных. Они не соприкасаются даже углами и не изгибаются.

4.1. Программа генерирует *случайную* правильную расстановку кораблей и сохраняет её в текстовый файл.



***Алгоритм*:** вначале на *произвольное свободное* место ставим четырёхпалубный корабль, затем два трёхпалубных, после три двухпалубных, а в конце четыре однопалубных. Если брать корабли в таком порядке, то место для каждого всегда найдётся. Это можно доказать.

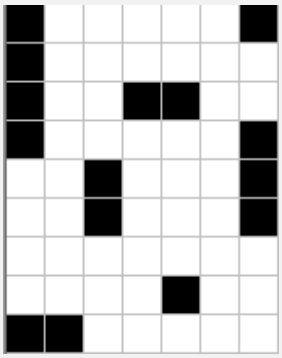
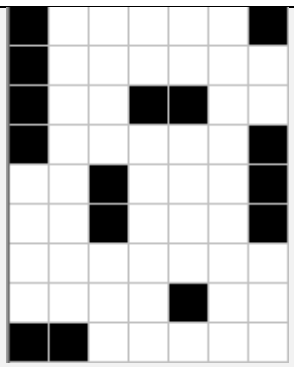
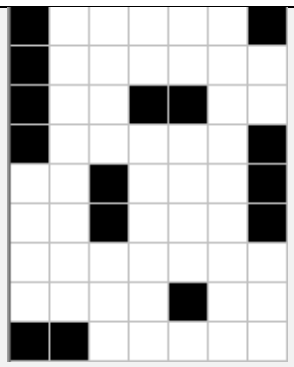
4.2. На «картинке» – корабли (в текстовом файле хранится двумерный массив из черных (обозначены 1) и белых (обозначены 0) клеток, двумерный массив считывается из файла с проверкой корректности данных). Программа проверяет, является ли их расстановка правильной.

				
Да	**Нет**	**Нет**	**Нет**	**Нет**

4.3. Задание 4.3. по вариантам – нужно выполнить только один из них, указанный преподавателем.

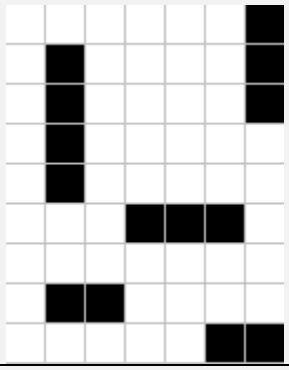
Вариант 1

Пользователь вводит номер строки и номер столбца той клетки, в которую он стреляет. Программа сообщает – попал и тип корабля (2-, 3- или 4-палубный), потопил или промазал.

 **(3; 5)**	 **(8; 5)**	 **(2; 4)**
Попал в двухпалубный	**Потопил**	**Промазал**

Вариант 2

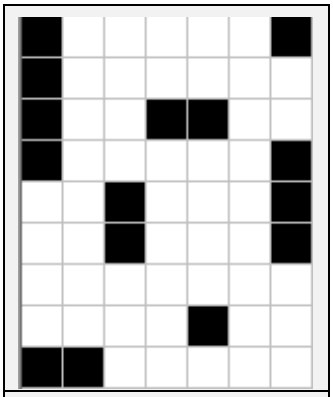
Программа считает, сколько вертикальных и сколько горизонтальных кораблей на поле.



вертикальных: 2
горизонтальных: 3

Вариант 3

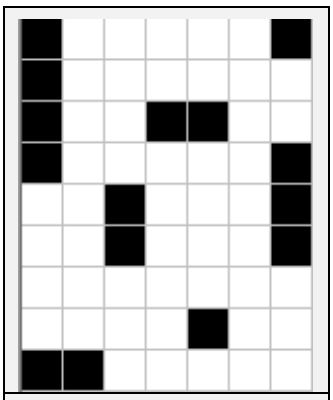
Программа находит количество способов поставить ещё один однопалубный корабль.



9

Вариант 4

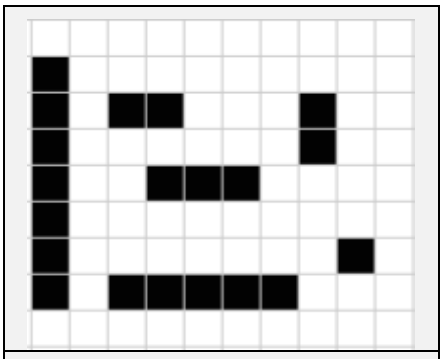
Найти количество способов поставить ещё один двухпалубный корабль.



5

Вариант 5

Корабли – это горизонтальные или вертикальные полоски, толщиной в одну клетку, любой длины. Программа считает, сколько кораблей на поле. При считывании данных (пункт 4.2.) добавьте проверку на то, является ли их расстановка правильной именно для вышей задачи.



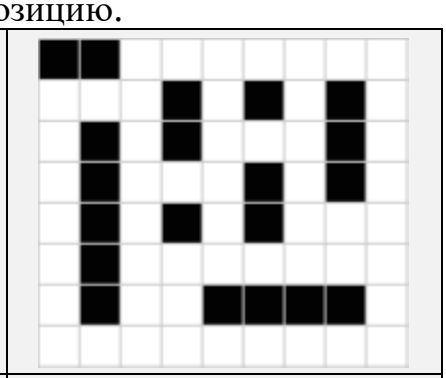
6

Вариант 6

Корабли – это горизонтальные или вертикальные полоски, толщиной в одну клетку, любой длины. При считывании данных (пункт 4.2.) добавьте проверку на то, является ли их расстановка правильной именно для вышей задачи.

Программа находит максимальную длину корабля, который можно еще поставить на это поле, и показывает его позицию.

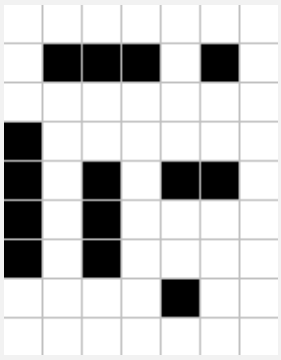
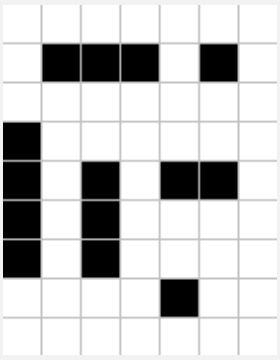
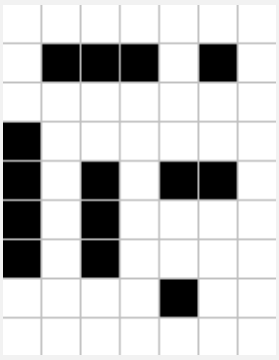
5 (позиции (1,4)-(5,4))



0

Вариант 7

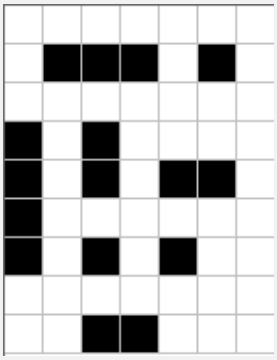
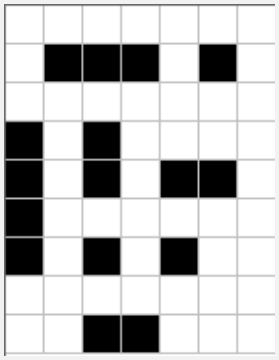
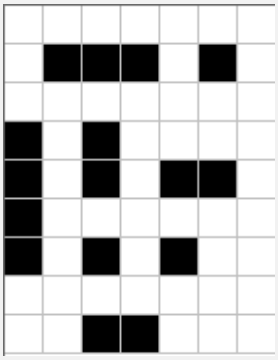
Пользователь вводит номер той строки, которую всю расстреливает. Программа сообщает, сколько кораблей он повредил.

 **2 строка**	 **5 строка**	 **8 строка**
2	**3**	**1**

Вариант 8

Пользователь вводит номер строки и номер столбца той клетки, в которую бросает бомбу. При этом взрывается не только сама клетка, но и восемь соседних с ней.

Программа сообщает, сколько кораблей он повредил.

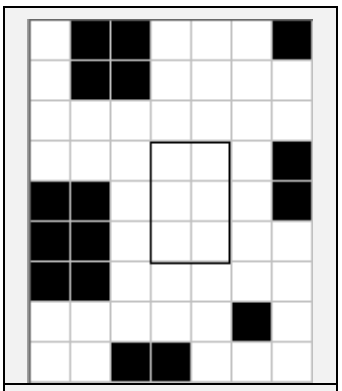
 **(6; 4)**	 **(2; 3)**	 **(5; 2)**
4	**1**	**2**

Вариант 9

Пусть корабли – это закрашенные прямоугольники любой длины и ширины. Они не соприкасаются даже углами.

При считывании данных (пункт 4.2.) добавьте проверку на то, является ли их расстановка правильной именно для вышей задачи.

Программа определяет количество клеток в максимальном корабле, который можно поставить на это поле, и его позицию.



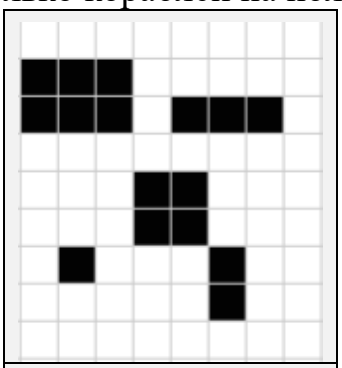
6, (4,4)-(6,5)

Вариант 10

Пусть корабли – это закрашенные прямоугольники любой длины и ширины. Они могут соприкасаться только углами.

При считывании данных (пункт 4.2.) добавьте проверку на то, является ли их расстановка правильной именно для вышей задачи.

Программа определяет, сколько кораблей на поле.



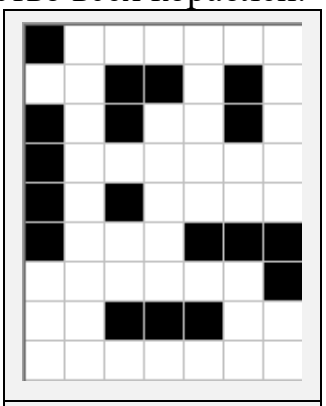
5

Вариант 11

Пусть трёхпалубные и четырёхпалубные корабли могут быть изогнуты буквой «г».

При считывании данных (пункт 4.2.) добавьте проверку на то, является ли их расстановка правильной именно для вышей задачи.

Программа находит количество всех кораблей.



7

Баллы: задача 1 оценивается в три балла, задачи 2 и 3 оцениваются в один балл, задача 4 оценивается в два балла.